Javascript

９．switch文

switch文

解説

if文よりswitch文のほうが見やすくシンプルに書くことができます。
ただしswitch文は等価演算子(==や===など)の条件式のときのみ使われます。

switch文とは、「A==Bという等価式に特化した条件分岐」

つまり・・・

もし〇〇〇と×××が等しければ、
△△△と処理しなさい

ということ

switch文の書き方

```
switch (a) {
    case ●●: 処理内容;
        break;
}
```

変数の「○○○が」の部分

「×××なら」の部分

「△△△と処理しなさい」の部分

処理内容の後に必ずbreakと記述

補足

上記のswitch文では、caseが1つしか記述されていませんが、
一般的にswitch文では、複数のcase(＝複数の条件）を記述します。

switch文　vs　if文

下記if文とswitch文は同じ意味

if文

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 1;

if(a==0){
 document.write( ”aは0に等しい” );
}
elseif(a==1){
 document.write( ”aは1に等しい” );
}
```

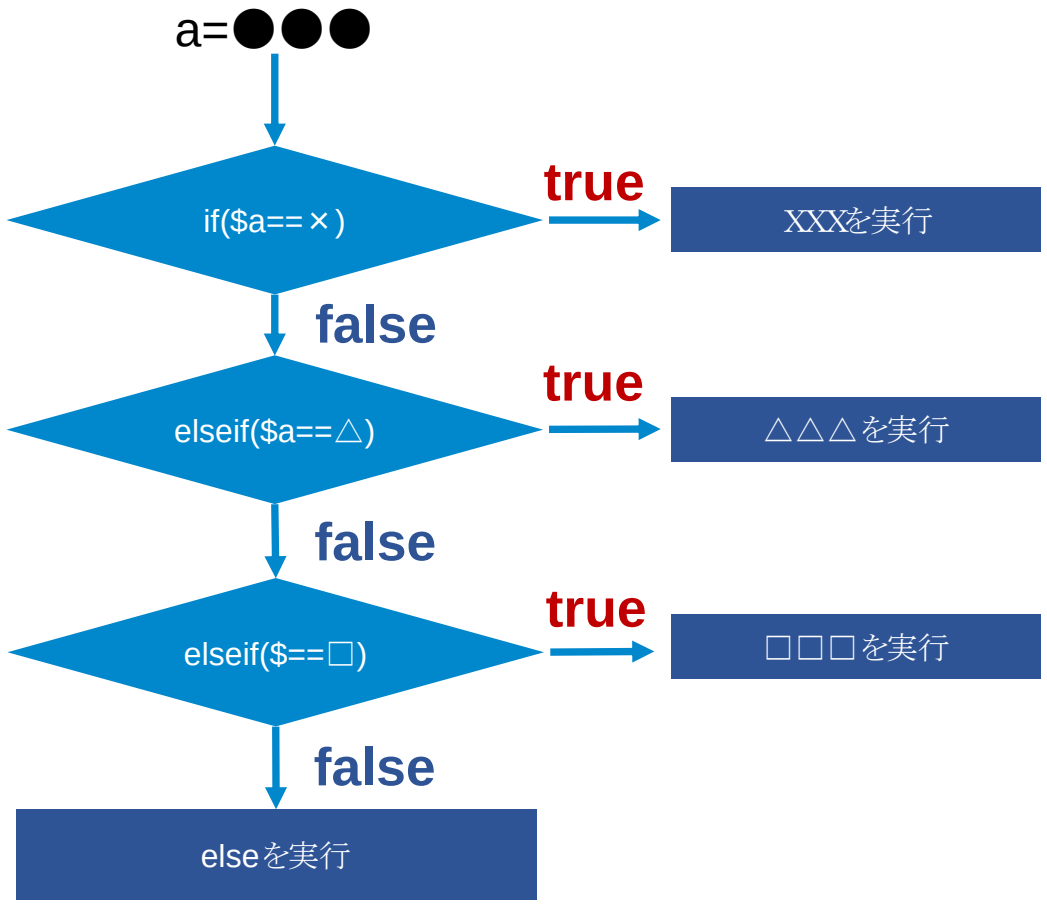
switch文

script.js(JavaScriptファイル)

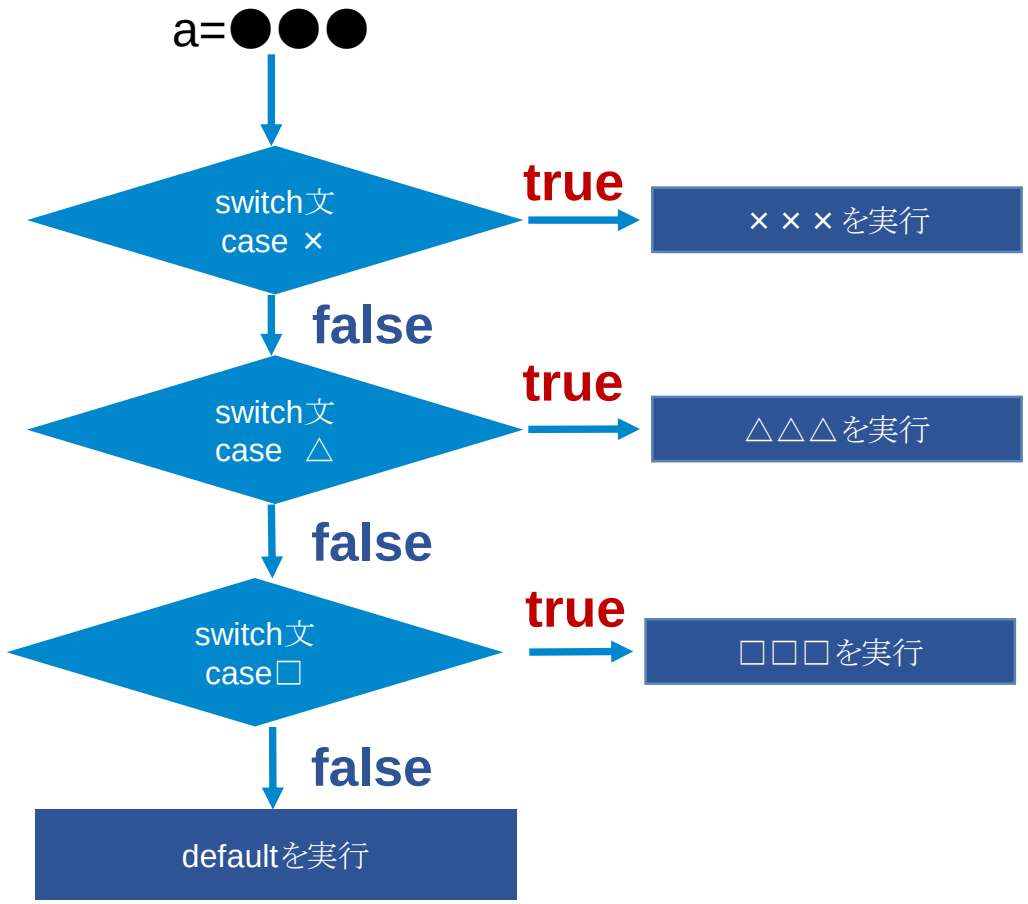
```
var a = 1;

switch(a){
 case 0:
  document.write( ”aは0に等しい”);
   break;

 case 1:
   document.write( ”aは1に等しい” );
   break;
}
```

switch文 vs if文

if文の構造



switch文の構造



補足 switch文のdefaultは、if文のelseと同じ意味です。

参考　のぞいてみよう

例）もし、”ある数”(a)が0の場合、”aは0に等しい”と表示。
　　もしくは、”ある数”(a)が1の場合、”aは1に等しい”と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 1;

switch(a) {
  case 0:
  document.write( ”aは0に等しい”);
    break;

  case 1:
  document.write( ”aは1に等しい”);
    break;
}
```

aが0の場合という意味

aが1の場合という意味

参考　のぞいてみよう

例）もし、”ある数”(a)が0の場合、”aは0に等しい”と表示。
　　もしくは、”ある数”(a)が1の場合、”aは1に等しい”と表示。
　　それ以外の場合は、”aは0でも1でもない”と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a =5;

switch(a){
 case 0:
   document.write( ”aは0に等しい” );
   break;

 case 1:
   document.write( ”aは1に等しい” );
   break;

 default:
   document.write( ”aは0でも1でもない” );
}
```

aがどのcaseにも該当しない場合。defaultは、if文のelseと同じ意味。

aは0でも1でもない

参考　のぞいてみよう

例）もし、”ある変数”(a)が”赤”の場合、”赤組です”と表示。
　　もしくは、”ある変数”(a)が”白”の場合、”白組です”と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = ”赤”;

switch(a) {
  case ”赤”:
  document.write( ”赤組です”);
     break;

  case ”白”:
  document.write( ”白組です” );
  break;

 }
```

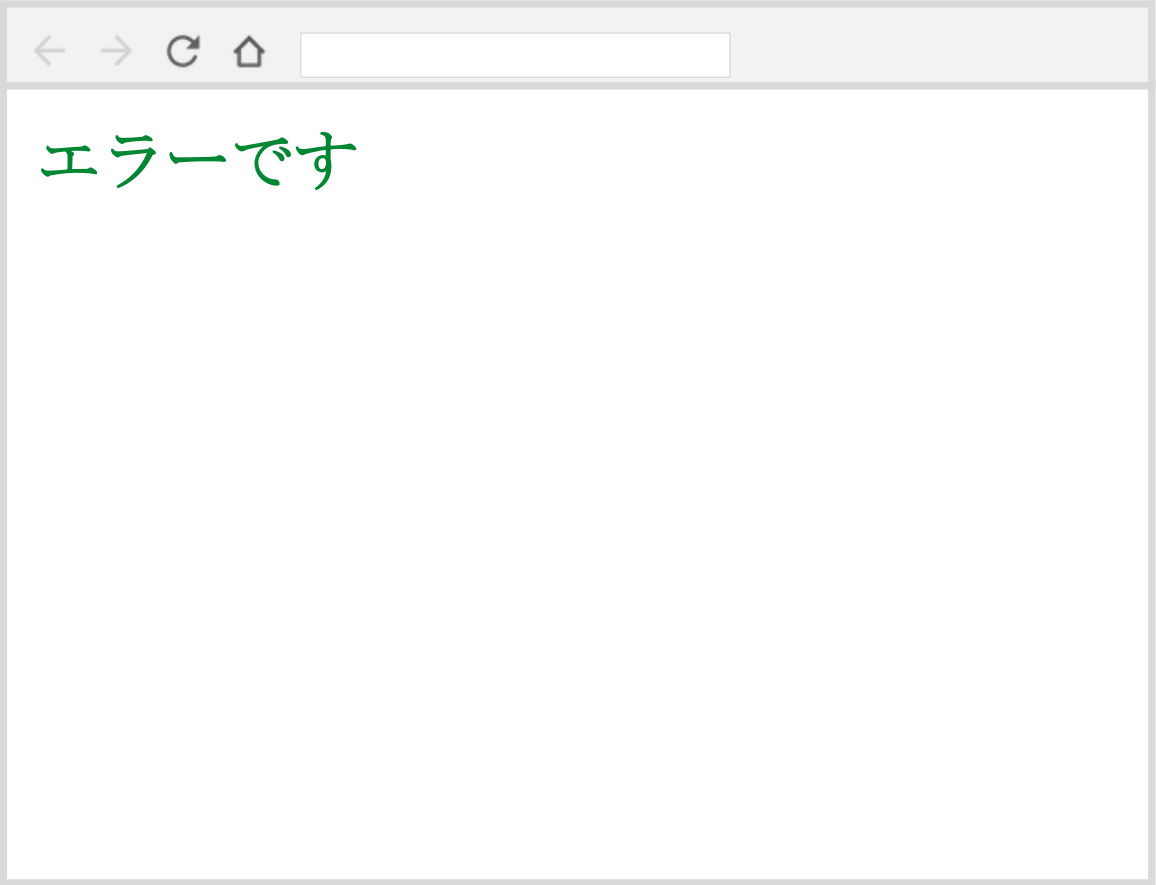
aが赤の場合という意味

aが白の場合という意味

赤組です

参考　のぞいてみよう

例）もし、”ある変数”(a)が”赤”の場合、”赤組です”と表示。
もしくは、”ある変数”(a)が”白”の場合、”白組です”と表示。
それ以外の場合は、”エラーです”と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = ”青”;

switch(a){
 case ”赤”:
   document.write( ”赤組です” );
   break;

 case ”白”:
   document.write( ”白組です” );
   break;

 default:
   document.write( ”エラーです” );

}
```